

Generalized Grover's Algorithm for Multiple Phase Inversion States — 해설·정리본

항목	내용
원문 제목	Generalized Grover's Algorithm for Multiple Phase Inversion States
저자	Tim Byrnes, Gary Forster, Louis Tessler
게재지 / 연도	Physical Review Letters 120 , 060501 (2018) — Letter (접수 2016-07-01, 수정 2017-11-13, 게재 2018-01-15)
DOI	10.1103/PhysRevLett.120.060501
분량	원문 5쪽 (PRL 2단 조판: 본문 약 4쪽 + 참고문헌 1쪽). 본문 식 14개, 그림 2개. 별도 Supplemental Material
원문 파일	../papers/4. Grover 응용 논문/Generalized Grover's Algorithm for Multiple Phase Inversion States

한눈에 보기

표준 그로버에서는 오라클(oracle)이 M 개의 표적 상태(marked state)에 위상 반전을 걸지만, 확산 연산자(diffusion operator)는 **단 하나의 상태**($|+\rangle$)에만 부호를 뒤집습니다. 이 비대칭을 없애서, 확산 쪽도 N 개 상태에 부호를 뒤집는 일반적인 경우를 **해석적으로 정확히** 푼 논문입니다. 논문의 제목에 나오는 “multiple phase inversion states”는 **위상 반전을 당하는 상태의 개수**를 뜻하지, 위상 각도의 일반화를 뜻하는 게 아닙니다.

핵심 결과는 세 가지입니다. 첫째, 일반화된 그로버 해밀토니안 $H = P_S + P_T$ 의 고유스펙트럼이 $\epsilon_n^\pm = 1 \pm |c_n|$ 쌍으로 정확히 풀립니다(원문 Eq. 10). 둘째, 그에 맞는 초기 상태(원문 Eq. 12)를 준비하면 N, M 이 무엇이든 성공확률(success probability)이 $t = \pi/2|c_n|$ 에서 **정확히 1**에 도달하는 완벽한 진동이 나옵니다. 셋째, 그런데 그 초기 상태를 만들려면 정답을 미리 알아야 하는 모순이 생기므로, 저자들은 그로버 반복을 **통째로 버리고** 양자 위상추정(quantum phase estimation)으로 같은 문제를 풀어 $\sqrt{D/M^\alpha}$ ($\alpha \approx 0.9$)의 시간복잡도를 얻습니다(원문 Eq. 14).

목차

- 0. 읽기 전에 — 기호 충돌 주의
- 1. 초록과 문제 설정 (p.1)
- 2. 서론 — 표준 그로버의 비대칭과 선행 연구 (p.1)
- 3. 왜 일반화가 필요한가 (p.1-2)
- 4. 일반화된 그로버 해밀토니안 (p.2)
- 5. 라비 진동 그림 — 그로버를 에너지 준위로 보기 (p.2)
- 6. $N > 1$ 이면 왜 깨지는가 (p.2)
- 7. 블록 분해 (p.2)
- 8. 대각화 — 이 논문의 수학적 심장 (p.3)
- 9. 고유상태와 고유값 (p.3)
- 10. 완벽한 진동을 주는 초기 상태 (p.3-4)
- 11. 게이트 버전에서도 통한다 (p.4)

- 12. 치명적인 문제 — 그리고 위상추정으로의 우회 (p.4)
- 13. 시간복잡도 (p.4)
- 14. 아다마르 소스 상태에서의 스케일링 (p.4)
- 15. 결론 (p.4-5)
- 16. 이 프로젝트에 어떻게 쓰이나
- 부록. 표준 그로버로의 환원 총정리

0. 읽기 전에 — 기호 충돌 주의

이 논문의 기호는 우리 스터디 문서(9장 그로버 알고리즘)와 정면으로 충돌합니다. 여기서 먼저 정리하고 넘어가지 않으면 논문 전체가 뒤죽박죽으로 읽힙니다.

뜻	우리 9장 문서	이 논문
검색 공간 크기 (상태 개수)	N	D
표적 상태(정답)의 개수	M	M
확산 연산자가 부호를 뒤집는 상태의 개수 (항상 1, 이름 없음)		N

즉 우리의 N 은 이 논문의 D 이고, 이 논문의 N 은 우리에게 아예 없던 새 변수입니다. 우리가 아는 표준 그로버 반복 횟수 $R \approx \frac{\pi}{4} \sqrt{N/M}$ 은 이 논문의 표기로는 $\frac{\pi}{4} \sqrt{D/M}$ 이 되고, 이 논문에서 표준 그로버란 곧 $N = 1$ 인 경우입니다. 아래 해설은 전부 논문 표기(D, M, N)를 씁니다.

또 하나. 이 논문은 위상 각도를 π 에서 다른 값으로 바꾸는 일반화를 하지 않습니다. 오라클과 확산 연산자 모두 위상 π (= 부호 반전)를 그대로 씁니다. 원문 Fig. 2 캡션에 명시돼 있듯 $G = e^{-i\pi P_S} = 1 - 2P_S$, $O = e^{-i\pi P_T} = 1 - 2P_T$ 입니다. 일반 위상 각도를 다루는 연구는 이 논문이 인용만 하고 넘어가는 Kato [16]와 Long [18]이며, 그 얘기는 16절에서 따로 정리하겠습니다.

1. 초록과 문제 설정 (p.1)

원문 p.1

초록의 주장은 간결합니다. 표준 그로버에서 그로버 연산자(= 확산 연산자)는 한 상태에만 부호를 뒤집는데, 이 논문은 그로버 연산자가 N 개 상태에 부호를 뒤집는 경우의 **정확해(exact solution)** 를 준다는 것입니다. 방법은 (1) 일반화된 해밀토니안의 고유스펙트럼(eigenspectrum)으로 구조를 드러내고, (2) 그로버 시간 발전을 제대로 태울 초기 상태를 유도하는 것입니다. 그 결과 양자 위상추정 알고리즘을 써서 이 일반화된 문제를 풀 수 있게 되며, 이때 **그로버 알고리즘 자체를 완전히 우회**하게 됩니다.

최종 시간복잡도는 $\sqrt{D/M^\alpha}$ 이고 $\alpha \approx 1$ 로, 최적 스케일링에 가깝습니다. (D = 검색 공간 차원, M = 표적 상태 개수.)

여기서 “정확해”라는 말의 무게를 짚고 갑시다. 선행 연구(Sadhukhan-Tulsi [15])는 $N = 2, M = 2$ 라는 아주 작은 경우에만 해석적 해를 얻었고 그보다 큰 N, M 에서는 **수치해밖에** 못 구했습니다. 이 논문은 임의의

N, M 에 대해 고유값·고유벡터를 닫힌 형태로 씁니다. 그게 이 논문의 알맹이입니다.

2. 서론 — 표준 그로버의 비대칭과 선행 연구 (p.1)

원문 p.1 (좌단 전체 ~ 우단 중반)

서론 앞부분은 우리가 이미 아는 내용입니다. 정렬되지 않은 D 개짜리 검색 공간에서 고전은 $\propto D$, 그로버는 $\propto \sqrt{D}$. 이차 가속은 쇼어의 지수 가속에 비해 소박하지만 적용 범위가 압도적으로 넓어 근본적으로 중요하며, 암호·행렬·그래프·양자 제어·최적화·원소 상이성(element distinctness)·충돌 문제·양자 머신러닝의 원시 연산(primitive)으로 쓰인다는 얘기입니다.

표준 그로버를 논문 표기로 다시 써 두면 이렇습니다. 균등중첩(equal superposition) $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{D}} \sum_{n=0}^{D-1} |n\rangle$ 에서 출발해 오라클과 그로버 연산자를 번갈아 걸고, G_0 앞뒤의 아다마르(Hadamard)를 G_0 에 흡수시킨 것이 우리가 아는 확산 연산자 G 입니다($\mathcal{T}$ = 표적 집합).

$$O = I - 2 \sum_{n \in \mathcal{T}} |n\rangle\langle n|, \quad G_0 = I - 2|0\rangle\langle 0|, \quad G = I - 2|+\rangle\langle +|$$

GO 를 $\frac{\pi}{4}\sqrt{D/M}$ 번 걸면 높은 확률로 표적 상태를 얻습니다 — 우리 9장의 $R \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{N/M}$ 과 같은 식입니다.

여기서 논문이 지적하는 비대칭. 위 두 반사를 나란히 놓고 보세요. 오라클 O 는 M 개 상태의 위상을 뒤집는데, 그로버 연산자 G 는 **딱 1개**($|+\rangle$)의 부호만 뒤집습니다. 둘 다 “어떤 부분공간에 대한 반사”라는 같은 형태인데 한쪽만 랭크(rank)가 1로 특별 취급되고 있는 겁니다. 저자들이 “obvious asymmetry”라 부르는 게 이것이고, 논문 전체는 **이 랭크 1 제약을 랭크 N 으로 풀면 어떻게 되는가**를 묻습니다.

선행 연구 지도. 논문이 정리해 주는 계보는 이렇습니다.

- **Sadhukhan-Tulsi [15]:** G 와 O 둘 다 여러 상태의 위상을 뒤집는 경우를 먼저 다뤘습니다. 하지만 해석적 해는 $N = 2, M = 2$ 뿐이고, 더 큰 N, M 은 수치해만 얻었습니다. 이 논문의 직계 선행 연구입니다.
- **Kato [16]:** 그로버 연산자를 단일 큐비트 연산자만으로 이뤄진 해밀토니안으로 바꾼 경우. ± 1 이 아닌 **일반 위상**을 상태 스펙트럼에 얹는, 이 논문과는 다른 상황이며 큐비트 수가 클 때의 점근적 의미에서만 작동합니다.
- 그 밖에 연속 시간 발전 [17], **무결함(zero failure rate) [18]**, 임의 초기 진폭 분포 [19], 고정점 탐색(fixed-point search) [20,21] 등의 일반화가 있습니다.

그리고 서론은 이렇게 못을 박습니다 — 임의의 N, M 에 대한 일반해는 (저자들이 아는 한) **아직 없다**.

3. 왜 일반화가 필요한가 (p.1-2)

원문 p.1 우단 끝 ~ p.2 좌단

“ $N = 1$ 로 잘 돌아가는데 왜 굳이?”에 대한 답이 세 가지 제시됩니다.

(a) **물리적 구현이 안 되는 경우가 있습니다.** 연속변수(continuous variable) 양자컴퓨팅 [22,23]에서는 무한 차원 힐베르트 공간 안의 **단 하나의** 양자 공간에만 위상을 얹는 게 비현실적이거나 바람직하지 않습니다. 이 경우 그로버 연산자는 무한히 압착된(infinitely squeezed) 운동량 상태의 위상을 뒤집는 것에 해당하는데, 실제로 만들기 어려울 뿐 아니라 위치 고유상태로 인코딩된 해 상태와의 겹침(overlap)이 **0으로 사라져** 버립니다. 겹침이 0이면 뒤에서 보듯 $|c_n| = 0$ 이 되어 알고리즘 시간이 발산합니다.

(b) **게이트 자원이 줄어듭니다.** 단일 상태에 위상 뒤집기를 하려면 다중 큐비트 제어- Z (multiqubit controlled- Z) 게이트가 필요하고, 이것 기본 게이트로 분해하면 **큐비트 수의 제곱**으로 늘어납니다 [14]. 여러 상태에 뒤집는 연산자가 오히려 더 단순하게 구현될 여지가 있다는 것이 저자들의 논지입니다.

(c) **문제를 보는 눈이 바뀝니다.** 임의의 N, M 은 검색 문제를 “더 큰 힐베르트 공간 안의 **두 부분공간 사이의 인구 이동(population transfer)**”이라는 더 일반적인 형태로 재정식화합니다. 그리고 이 시각 덕분에 위상추정으로 검색을 풀 수 있게 되는데, 저자들은 이 점을 특히 흥미로워합니다. 통상 **진폭증폭(amplitude amplification)**과 **위상추정**은 양자 알고리즘 의존성 트리의 서로 **다른 뿌리**로 취급되기 때문입니다 [14]. 이 논문은 그 둘이 사실 같은 일을 할 수 있음을 보입니다.

4. 일반화된 그로버 해밀토니안 (p.2)

원문 p.2 좌단 하단 — 원문 Eq. (1)

저자들은 먼저 **연속 시간 버전**의 그로버 [14,17]에서 출발합니다. 게이트를 반복하는 대신 해밀토니안 하나가 초기 상태를 표적 상태로 끌고 가는 형태입니다. 일반화된 그로버 해밀토니안은 다음과 같습니다.

$$H = P_S + P_T \quad (1)$$

두 사영 연산자(projection operator)는

$$P_S \equiv \sum_{n \in \mathcal{S}} |\psi_n\rangle\langle\psi_n|, \quad P_T \equiv \sum_{n \in \mathcal{T}} |n\rangle\langle n|$$

로, 각각 **소스(source) 공간 $\mathcal{S}$** 와 **표적(target) 공간 $\mathcal{T}$** 를 향한 사영입니다. 그리고

$$N = |\mathcal{S}| = \text{rank}(P_S), \quad M = |\mathcal{T}| = \text{rank}(P_T)$$

입니다. 즉 N 은 **확산 쪽이 부호를 뒤집는 상태의 개수**, M 은 **오라클이 부호를 뒤집는 표적 개수**입니다.

일반화의 폭도 큼니다. 소스 상태 $|\psi_n\rangle$ 은 **임의의 형태**여도 되고, 다음 조건만 요구됩니다.

- 직교성: $\langle\psi_n|\psi_{n'}\rangle = \delta_{nn'}, \langle n|n'\rangle = \delta_{nn'}$
- 소스가 표적 공간과 직교하지 **않을** 것: $\langle\psi_n|P_T|\psi_n\rangle > 0$
- $\text{rank}(H) = N + M$, 그리고 두 부분공간이 서로를 포함하지 않을 것: $P_S P_T \neq P_S, P_T$

두 번째 조건이 물리적으로 결정적입니다. 소스와 표적이 직교해 버리면 둘을 잇는 전이 행렬 원소가 0이라 아무 일도 일어나지 않습니다. 3절 (a)에서 연속변수 구현이 문제가 되는 이유가 정확히 이것이었습니니다.

표준 그로버로의 환원. $N = 1$, $|\psi_1\rangle = |+\rangle$ 로 놓으면 $P_S = |+\rangle\langle +|$ 이고 $H = |+\rangle\langle +| + \sum_{n \in \mathcal{T}} |n\rangle\langle n|$ — 이게 바로 Farhi-Gutmann [17]의 연속 시간 그로버 해밀토니안입니다. 우리가 아는 그 경우가 $N = 1$ 로 정확히 들어맞습니다.

5. 라비 진동 그림 — 그로버를 에너지 준위로 보기 (p.2)

원문 p.2 좌단 하단 ~ 우단 상단 (원문 Fig. 1(a), p.2)

원문 Fig. 1(a)는 이 논문에서 가장 직관적인 그림입니다. 에너지 축을 세로로 놓고, $\mathcal{S}$ 에 속한 N 개 상태와 $\mathcal{T}$ 에 속한 M 개 상태를 **에너지 1** 인 준위 다발로 그리고, 그 둘을 물결 화살표(라비 결합)로 연결합니다. 나머지 $D - N - M$ 개 상태는 전부 **에너지 0** 에 깔려 있습니다. 요컨대 Eq. (1)이 하는 일은 “ $\mathcal{S}$ 와 $\mathcal{T}$ 에 속한 상태만 에너지 1로 지정하고 나머지는 암묵적으로 0으로 둔다”는 것뿐입니다.

$\mathcal{S}$ 와 $\mathcal{T}$ 의 상태들은 서로 직교하지 않으므로 둘 사이에는 **전이 행렬 원소(transition matrix element)** 가 존재하고, 그 크기는 두 상태의 겹침과 같습니다. 그래서 그로버의 시간 발전은 **소스 부분공간과 표적 부분공간 사이의 라비 진동(Rabi oscillation)** 이 되고, 검색이 끝나는 시각은 **라비 진동의 반 주기**가 되는 것입니다. 진동이 반 바퀴 돌면 인구가 소스에서 표적으로 완전히 넘어가니까요.

이 그림으로 표준 그로버의 $\sqrt{D/M}$ 이 즉시 재현됩니다. $N = 1$ 일 때 $|+\rangle$ 와 $\mathcal{T}$ 전체에 걸친 중첩 상태의 겹침은 $\sqrt{M/D}$ 입니다. 라비 진동 시간은 결합 세기의 역수에 비례하므로($\hbar = 1$ 단위계), 시간은

$$t \propto \frac{1}{\sqrt{M/D}} = \sqrt{\frac{D}{M}}$$

가 됩니다. 우리가 9장에서 회전 그림으로 얻었던 $\sqrt{N/M}$ 과 같은 결론에, 완전히 다른 길(에너지 준위 + 라비 진동)로 도달한 셈입니다.

6. $N > 1$ 이면 왜 깨지는가 (p.2)

원문 p.2 우단 상단 (원문 Fig. 2(a), p.3)

여기서 문제가 터집니다. $\mathcal{S}$ 가 상태를 하나보다 많이 담으면($N > 1$), **소스 상태 중 하나 $|\psi_n\rangle$ 를 그냥 초기 상태로 놓는 것으로는 깨끗한 진동이 나오지 않습니다.**

원문 Fig. 2(a) (p.3)가 이걸 보여줍니다. $D = 100$, $N = 5$, $M = 5$, 소스 상태는 정규직교 무작위 벡터로 잡고, 초기 상태를 소스 상태 $|\psi_n\rangle$ 그대로 준 채 시간 t 에 따른 표적 확률 $\langle P_{\mathcal{T}} \rangle$ 을 그린 것입니다. 곡선들은 여러 주파수가 섞인 **불규칙한 떨림**이 되고, 최대치도 1에 한참 못 미칩니다. Fig. 2(b)의 깨끗한 사인 곡선과 나란히 놓고 보면 차이가 극명합니다.

$N > 1$ 인 어떤 경우에도 시간 발전은 예측 가능한 진동을 주지 못하고, 게다가 표적 영역에 도달할 확률은 N 이 커질수록 줄어드는 경향을 보입니다. 이걸 단순한 미관 문제가 아닙니다. 진동이 깨끗하지 않으면 해밀토니안을 언제까지 태워야 할지 알 수가 없고(측정 시점을 못 정함), 성공확률도 함께 떨어집니다.

이유는 뒤에서 밝혀집니다. $|\psi_n\rangle$ 은 H 의 고유상태 여러 쌍에 걸쳐 퍼져 있고, 각 쌍은 서로 다른 $|c_n\rangle$ 을 갖기에 서로 다른 주파수로 진동합니다. 그 결과가 맥놀이(beatting)입니다. 표준 그로버($N = 1$)에서는 쌍이 딱 하나뿐이라 이 문제가 아예 존재하지 않았던 것이고요.

논문은 여기서 해결 방향을 예고합니다 — “적절한 초기 상태를 고르면 고칠 수 있다.”

7. 블록 분해 (p.2)

원문 p.2 우단 하단 — 원문 Eq. (2)

해밀토니안 (1)은 $N, M > 1$ 에서 써먹을 수 있는 특별한 성질이 있습니다. 이를 끌어내기 위해 힐베르트 공간을 표적 공간 $\mathcal{T}$ ($M \times M$ 차원)와 나머지 $\bar{\mathcal{T}}$ ($(D-M) \times (D-M)$ 차원)로 쪼갭니다. $P_{\bar{\mathcal{T}}} \equiv 1 - P_{\mathcal{T}}$ 로 두면 항등원 분해 $1 = P_{\bar{\mathcal{T}}} + P_{\mathcal{T}}$ 를 양쪽에서 끼워 넣어 H 를 2×2 블록 행렬로 쓸 수 있습니다.

$$H = (P_{\bar{\mathcal{T}}} + P_{\mathcal{T}}) H (P_{\bar{\mathcal{T}}} + P_{\mathcal{T}}) = \begin{pmatrix} A & B \\ B^\dagger & C \end{pmatrix} \quad (2)$$

부분행렬은 다음과 같이 정의됩니다.

$$A \equiv P_{\bar{\mathcal{T}}} P_S P_{\bar{\mathcal{T}}}, \quad B \equiv P_{\bar{\mathcal{T}}} P_S P_{\mathcal{T}}, \quad C \equiv P_{\mathcal{T}} P_S P_{\mathcal{T}} + P_{\mathcal{T}}$$

A 와 C 는 에르미트(Hermitian)입니다.

왜 A 에는 $P_{\mathcal{T}}$ 항이 안 붙고 C 에만 붙는지 확인하고 넘어갑시다. 원문은 결과만 적어 두지만 손으로 한 줄이면 나옵니다. $H = P_S + P_{\mathcal{T}}$ 를 대입하고 $P_{\bar{\mathcal{T}}} P_{\mathcal{T}} = 0$, $P_{\mathcal{T}} P_{\mathcal{T}} = P_{\mathcal{T}}$ 를 쓰면

$$A = P_{\bar{\mathcal{T}}} H P_{\bar{\mathcal{T}}} = P_{\bar{\mathcal{T}}} P_S P_{\bar{\mathcal{T}}} + \underbrace{P_{\bar{\mathcal{T}}} P_{\mathcal{T}} P_{\bar{\mathcal{T}}}}_{=0}$$

$$C = P_{\mathcal{T}} H P_{\mathcal{T}} = P_{\mathcal{T}} P_S P_{\mathcal{T}} + \underbrace{P_{\mathcal{T}} P_{\mathcal{T}} P_{\mathcal{T}}}_{=P_{\mathcal{T}}}$$

$$B = P_{\bar{\mathcal{T}}} H P_{\mathcal{T}} = P_{\bar{\mathcal{T}}} P_S P_{\mathcal{T}} + \underbrace{P_{\bar{\mathcal{T}}} P_{\mathcal{T}} P_{\mathcal{T}}}_{=0}$$

즉 H 의 $P_{\mathcal{T}}$ 항은 표적 블록 C 에만 살아남아 “+1”의 에너지 오프셋으로 나타납니다. 이 비대칭이 뒤에서 $\Lambda_C = 1 + |c_n|^2$ 와 $\Lambda_A = 1 - |c_n|^2$ 의 차이를 만듭니다.

8. 대각화 — 이 논문의 수학적 심장 (p.3)

원문 p.3 좌단 — 원문 Eqs. (3)-(8)

이제 논문의 핵심 트릭이 나옵니다. A 와 C 를 대각화하면 B 도 동시에 대각화된다는 주장이고, 이게 성립하는 덕분에 거대한 $D \times D$ 해밀토니안이 **2x2 블록들의 모임**으로 완전히 분해됩니다.

8.1 두 개의 항등식

사영 연산자의 표준 성질($P^2 = P, P_{\bar{\mathcal{T}}} = 1 - P_{\mathcal{T}}$)만으로 다음 두 식이 나옵니다.

$$BB^\dagger = A - A^2 \quad (3)$$

$$B^\dagger B = -C^2 + 3C - 2P_{\mathcal{T}} \quad (4)$$

원문은 결과만 제시하니, 따라가 보고 싶은 독자를 위해 (3)의 유도를 적어 둡니다.

$$BB^\dagger = P_{\bar{\mathcal{T}}}P_{\mathcal{S}}P_{\mathcal{T}} \cdot P_{\mathcal{T}}P_{\mathcal{S}}P_{\bar{\mathcal{T}}} = P_{\bar{\mathcal{T}}}P_{\mathcal{S}}P_{\mathcal{T}}P_{\mathcal{S}}P_{\bar{\mathcal{T}}}$$

한편 A^2 에 $P_{\bar{\mathcal{T}}} = 1 - P_{\mathcal{T}}$ 와 $P_{\mathcal{S}}^2 = P_{\mathcal{S}}$ 를 넣으면

$$A^2 = P_{\bar{\mathcal{T}}}P_{\mathcal{S}}P_{\bar{\mathcal{T}}}P_{\mathcal{S}}P_{\bar{\mathcal{T}}} = P_{\bar{\mathcal{T}}}P_{\mathcal{S}}(1 - P_{\mathcal{T}})P_{\mathcal{S}}P_{\bar{\mathcal{T}}} = \underbrace{P_{\bar{\mathcal{T}}}P_{\mathcal{S}}P_{\bar{\mathcal{T}}}}_{=A} - \underbrace{P_{\bar{\mathcal{T}}}P_{\mathcal{S}}P_{\mathcal{T}}P_{\mathcal{S}}P_{\bar{\mathcal{T}}}}_{=BB^\dagger}$$

이므로 $A^2 = A - BB^\dagger$, 곧 (3)입니다. (4)도 같은 방식입니다. $X \equiv P_{\mathcal{T}}P_{\mathcal{S}}P_{\mathcal{T}}$ 로 두면 $B^\dagger B = X - X^2$ 이고, $C = X + P_{\mathcal{T}}$ 와 $XP_{\mathcal{T}} = P_{\mathcal{T}}X = X$ 를 쓰면 $C^2 = X^2 + 2X + P_{\mathcal{T}}$ 이므로 $-C^2 + 3C - 2P_{\mathcal{T}} = X - X^2$ 이 됩니다.

8.2 왜 이게 결정적인가

(3)은 $BB^\dagger$ 가 A 만의 다항식임을, (4)는 $B^\dagger B$ 가 C 만의 다항식임을 뜻합니다. 다항식은 원래 행렬과 당연히 교환하므로

$$[BB^\dagger, A] = [B^\dagger B, C] = 0$$

이고, 따라서 $BB^\dagger$ 와 A 는 같은 고유벡터를 공유하며 $B^\dagger B$ 와 C 도 마찬가지입니다. 그래서 세 행렬을 다음처럼 한꺼번에 쓸 수 있습니다.

$$A = U_{\bar{\mathcal{T}}} \Lambda_A U_{\bar{\mathcal{T}}}^\dagger, \quad B = U_{\bar{\mathcal{T}}} \Lambda_B U_{\bar{\mathcal{T}}}^\dagger, \quad C = U_{\mathcal{T}} \Lambda_C U_{\mathcal{T}}^\dagger$$

$U_{\mathcal{T}}, U_{\bar{\mathcal{T}}}$ 는 각각 $\mathcal{T}, \bar{\mathcal{T}}$ 공간 안에서의 유니터리(unitary) 회전이고 Λ 들은 대각행렬입니다. 결정적인 대목은 B 가 Λ_B 라는 대각행렬로 쓰인다는 것 — 즉 A, C 를 대각화한 바로 그 회전이 B 까지 대각화해 줍니다. 논문도 이 점을 특별히 강조합니다: “We emphasize that the fact that B diagonalizes here is nontrivial, without which we would not have the simple 2×2 block diagonal structure.”

8.3 고유값들을 줄줄이 꿰기

이제 (3), (4)를 이용해 고유값들의 관계를 뽑아냅니다.

C 부터. $P_{\mathcal{T}} P_S P_{\mathcal{T}}$ 는 양의 정부호(positive definite)이므로 그 고유값을 $|c_n|^2$ 로 씁니다. $C = P_{\mathcal{T}} P_S P_{\mathcal{T}} + P_{\bar{\mathcal{T}}}$ 이고 $\mathcal{T}$ 블록 위에서 $P_{\mathcal{T}}$ 는 항등원이므로

$$(\Lambda_C)_{nn'} = (1 + |c_n|^2) \delta_{nn'} \quad (5)$$

C 의 랭크가 M 이므로 여기서 $1 \leq n \leq M$ 입니다. $|c_n|$ 이라는 기호가 태어나는 지점이 바로 여기입니다. 이것이 소스 공간과 표적 공간의 겹침을 재는 양이고, 논문 전체의 주인공입니다.

B . (5)를 (4)에 넣으면 $B^\dagger B$ 의 고유값은 $|c_n|^2 - |c_n|^4 = |c_n|^2(1 - |c_n|^2)$ 이고, 따라서

$$(\Lambda_B)_{nn'} = \delta_{nn'} c_n \sqrt{1 - |c_n|^2} \quad (6)$$

(원문 인쇄본은 우변을 δ_{nn} 으로 적었는데, 좌변 첨자가 nn' 이고 Λ_B 가 대각행렬이므로 $\delta_{nn'}$ 의 오식입니다. 위상은 c_n 안에 흡수시킵니다.)

A . (6)을 이차방정식 (3)에 넣으면 $a - a^2 = |c_n|^2(1 - |c_n|^2)$, 즉

$$a^2 - a + |c_n|^2(1 - |c_n|^2) = 0 \implies a = \frac{1 \pm |1 - 2|c_n|^2|}{2}$$

이므로 A 의 고유값은 두 종류입니다: $(\Lambda_A)_{nn} = 1 - |c_n|^2$ 또는 $|c_n|^2$.

어느 쪽이 맞는지는 대각합(trace)이 가려 줍니다. $\text{Tr}(H) = \text{Tr}(P_S) + \text{Tr}(P_{\mathcal{T}}) = N + M$ 이고 이 값은 유니터리 변환에 불변이어야 합니다. $1 - |c_n|^2$ 종류를 (5)와 짝지으면 이 일관성이 유지됩니다. 나머지 고유값들은 두 번째 종류에 $|c_n|^2 = 0$ 인 경우이므로 결국

$$(\Lambda_A)_{nn'} = \begin{cases} (1 - |c_n|^2) \delta_{nn'} & 1 \leq n \leq N \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (7)$$

그리고 여기서 $\min(N, M)$ 이 등장합니다. (5)와 (7)이 $\text{Tr}(H) = N + M$ 을 주려면

$$\text{Tr}(\Lambda_A) + \text{Tr}(\Lambda_C) = \left(N - \sum_{n \leq N} |c_n|^2 \right) + \left(M + \sum_{n \leq M} |c_n|^2 \right) = N + M$$

이 되어야 하므로 두 합이 서로 상쇄돼야 하고, 따라서 $|c_n|^2$ 중 0이 아닌 것은 **많아야** $\min(N, M)$ 개입니다. 소스와 표적이 실제로 “결합”하는 채널의 수가 두 부분공간 차원 중 작은 쪽으로 제한된다는, 물리적으로도 당연한 결론입니다.

8.4 2×2 블록 대각 형태

이상을 모으면, $U_{\mathcal{T}}$ 와 $U_{\bar{\mathcal{T}}}$ 회전만으로 해밀토니안이 다음의 2×2 블록 대각 형태가 됩니다.

$$\begin{aligned} H = & \sum_{n=1}^{\min(N,M)} \left[(1 - |c_n|^2) \epsilon_n^{\bar{\mathcal{T}}} + |c_n|^2 \epsilon_n^{\mathcal{T}} \right] \epsilon_n^{\bar{\mathcal{T}}} + \sum_{n=1}^{\max(N,M)} \left[\theta_n \epsilon_n^{\bar{\mathcal{T}}} + \theta_n^* \epsilon_n^{\mathcal{T}} \right] \epsilon_n^{\bar{\mathcal{T}}} \\ & + \sum_{n=1}^{\max(N,M)} \left[\theta_n \epsilon_n^{\bar{\mathcal{T}}} + \theta_n^* \epsilon_n^{\mathcal{T}} \right] \epsilon_n^{\mathcal{T}} \quad (8) \end{aligned}$$

여기서 $|\epsilon_n^{\bar{\mathcal{T}}}\rangle, |\epsilon_n^{\mathcal{T}}\rangle$ 는 각각 A 와 C 행렬의 고유벡터이고, $\theta_m = 1$ ($m > 0$), 그 외에는 0인 계단 함수입니다.

읽는 법은 이렇습니다. 첫 번째 합의 각 n 은 $\{|\epsilon_n^{\bar{\mathcal{T}}}\rangle, |\epsilon_n^{\mathcal{T}}\rangle\}$ 라는 **2차원 공간에 갇힌 독립적인 2×2 문제**입니다. 행렬로 쓰면

$$h_n = \begin{pmatrix} 1 - |c_n|^2 & c_n \sqrt{1 - |c_n|^2} \\ c_n^* \sqrt{1 - |c_n|^2} & 1 + |c_n|^2 \end{pmatrix}$$

두 번째 합은 짝을 못 찾은 나머지 $|N - M|$ 개 상태들입니다. θ 계단 함수가 하는 일은 “ $N > M$ 이면 남는 상태는 $\bar{\mathcal{T}}$ 쪽 고유상태, $M > N$ 이면 $\mathcal{T}$ 쪽 고유상태”라고 갈라 주는 것뿐입니다. 이 구분이 뒤에서 $M \geq N$ 조건을 낳습니다.

여기가 이 논문의 정수입니다. D 차원짜리 대각화 문제가 $\min(N, M)$ 개의 독립적인 2×2 문제 + 자명한 나머지로 완전히 쪼개졌습니다. 우리 9장에서 표준 그로버가 “ $|\omega\rangle$ 와 $|s'\rangle$ 이 만드는 2차원 평면 안에서만 논다”고 했던 그 사실이, 여기서는 $\min(N, M)$ 개의 **2차원 평면**으로 일반화된 겁니다.

9. 고유상태와 고유값 (p.3)

원문 p.3 우단 상단 — 원문 Eqs. (9)-(10), 원문 Fig. 1(b), p.2

2×2 블록을 대각화하면 끝입니다. $1 \leq n \leq \min(N, M)$ 에 대해

$$|\epsilon_n^\pm\rangle = \sqrt{\frac{1 \mp |c_n|}{2}} |\epsilon_n^{\bar{\mathcal{T}}}\rangle \pm \sqrt{\frac{1 \pm |c_n|}{2}} |\epsilon_n^{\mathcal{T}}\rangle \quad (9)$$

이고, 고유값은

$$\epsilon_n^\pm = 1 \pm |c_n| \quad (10)$$

입니다. $|c_n|^2$ 이 아니라 $|c_n|$ 의 1차로 갈라진다는 게 포인트입니다. 겹침이 아주 작을 때($|c_n| \ll 1$) 에너지 갈라짐 $2|c_n|$ 는 작지만 $|c_n|^2$ 보다는 훨씬 크며, 뒤에서 위상추정이 요구하는 해상도가 바로 이 $2|c_n|$ 로 정해집니다.

(10)은 h_n 의 대각합과 행렬식으로 한 줄에 계산됩니다. $\text{Tr}(h_n) = 2$, $\det(h_n) = (1 - |c_n|^2)(1 + |c_n|^2) - |c_n|^2(1 - |c_n|^2) = 1 - |c_n|^2$ 이므로

$$\lambda = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(1 - |c_n|^2)}}{2} = 1 \pm |c_n|$$

짝을 못 찾은 상태들. 남은 $N + M - 2 \min(N, M) = |N - M|$ 개의 고유값은 전부 **정확히 1** 이며, 이는 $c_n = 0$ 인 경우에 해당합니다. 겹침이 0이니 갈라짐도 없는 것이죠.

원문 Fig. 1(b) (p.2) 가 이 스펙트럼을 그림 한 장으로 요약합니다. 세로 에너지 축에 $\min(N, M)$ 개의 쌍이 에너지 1을 중심으로 위아래 $\pm|c_n|$ 만큼 벌어져 놓여 있고($1 \pm |c_1|$, $1 \pm |c_n|$ 등이 라벨), 그 한가운데 정확히 1인 자리에 $|N - M|$ 개의 짝 없는 상태가 몰려 있으며, 맨 아래 에너지 0에 나머지 $D - N - M$ 개가 깔려 있습니다. 대각화 전 Fig. 1(a)에서 뭉뚱그려 “에너지 1”이던 다발이, 대각화 후에는 겹침 $|c_n|$ 만큼씩 갈라진 쌍들로 분해된 모습입니다.

10. 완벽한 진동을 주는 초기 상태 (p.3-4)

원문 p.3 우단 하단 ~ p.4 좌단 — 원문 Eqs. (11)-(12), 원문 Fig. 2(b), p.3

10.1 우리가 원하는 상태

검색 문제를 푼다는 건 결국 **완전히 표적 공간 안에 있는 상태**를 만드는 것입니다. 정의상 그 상태는 $|\epsilon_n^{\mathcal{T}}\rangle$ 이고, (9)를 뒤집으면 이걸 에너지 고유상태로 이렇게 씁니다.

$$|\epsilon_n^{\mathcal{T}}\rangle = \sqrt{\frac{1 + |c_n|}{2}} |\epsilon_n^+\rangle - \sqrt{\frac{1 - |c_n|}{2}} |\epsilon_n^-\rangle \quad (11)$$

10.2 그리고 그 상태를 만들어 주는 초기 상태

(11)의 부호 하나만 뒤집은 상태를 초기 상태로 준비하면 됩니다.

$$|\Psi_n(t=0)\rangle = \sqrt{\frac{1+|c_n|}{2}} |\epsilon_n^+\rangle + \sqrt{\frac{1-|c_n|}{2}} |\epsilon_n^-\rangle \quad (12)$$

그리고 그로버 해밀토니안으로 시간 발전을 시켜, 두 항 사이에 **상대적인 마이너스 부호**가 붙을 때까지 기다립니다. (10)에 의해 $|\epsilon_n^\pm\rangle$ 은 $e^{-i(1\pm|c_n|)t}$ 의 위상을 쌓으므로, 그 시각은

$$t = \frac{\pi}{2|c_n|}$$

입니다. 저자들은 임의의 N, M 에 대해 (12)를 준비하고 태우면 **완벽한 그로버 진동**이 나옴을 수치적으로 확인했습니다.

10.3 왜 정확히 1이 되는가 — 계산을 따라가 봅시다

논문은 결론만 적지만 두 줄이면 확인됩니다. (12)를 시간 발전시키면

$$|\Psi_n(t)\rangle = e^{-it} \left[\sqrt{\frac{1+|c_n|}{2}} e^{-i|c_n|t} |\epsilon_n^+\rangle + \sqrt{\frac{1-|c_n|}{2}} e^{+i|c_n|t} |\epsilon_n^-\rangle \right]$$

전체 위상 e^{-it} 는 물리적 의미가 없고, 두 항의 **상대 위상**은 $e^{-2i|c_n|t}$ 입니다. $t = \pi/2|c_n|$ 에서 이 값이 $e^{-i\pi} = -1$ 이 되므로 (전체 위상을 무시하면)

$$|\Psi_n(t = \frac{\pi}{2|c_n|})\rangle \propto \sqrt{\frac{1+|c_n|}{2}} |\epsilon_n^+\rangle - \sqrt{\frac{1-|c_n|}{2}} |\epsilon_n^-\rangle = |\epsilon_n^{\mathcal{T}}\rangle$$

즉 **정확히 (11)** 이 되어 표적 공간 안의 상태를 얻습니다. 이것이 이 논문이 말하는 “정확성(exactness)”이며, **근사가 아니라 진짜로 성공확률 1** 입니다. 표준 그로버가 유한한 D 에서 R 을 정수로 반올림하느라 확률 1에 야깝게 못 미치는 것과 대조적입니다. (참고로 (12)를 $\bar{\mathcal{T}}/\mathcal{T}$ 기저로 풀어 쓰면 $|\Psi_n(0)\rangle = \sqrt{1-|c_n|^2} |\epsilon_n^{\bar{\mathcal{T}}}\rangle + |c_n| |\epsilon_n^{\mathcal{T}}\rangle$ 이므로, 출발 시점의 표적 확률은 $|c_n|^2$ 입니다. 딱 겹침의 제곱만큼에서 출발해 반 주기 만에 1까지 올라가는 셈입니다.)

원문 Fig. 2(b) (p.3) 가 결과입니다. $D = 100, N = M = 5$, 무작위 정규직교 소스 상태라는 Fig. 2(a)와 똑같은 조건에서 초기 상태만 (12)로 바꿨더니, 표적 확률 $\langle P_{\mathcal{T}} \rangle$ 이 **완벽한 사인 곡선**을 그리며 **정확히 1** 까지 올라갑니다. n 마다 $|c_n|$ 이 다르므로 곡선마다 주기가 다르지만, 다섯 곡선 모두 예외 없이 1에 도달합니다. Fig. 2(a)의 지저분한 떨림과 나란히 놓으면, 초기 상태 하나가 전부를 바꿨다는 게 한눈에 보입니다.

11. 게이트 버전에서도 통한다 (p.4)

원문 p.4 좌단 상단 — 원문 Fig. 2(c), p.3

지금까지는 해밀토니안(연속 시간) 이야기였지만, 초기 상태 (12)는 **게이트 기반 그로버**에서도 그대로 작동합니다. 게이트 버전은 소스 상태와 표적 상태에 순차적으로 부호를 뒤집는 것이고, 원문 Fig. 2 캡션에 정의가 명시돼 있습니다. 그로버 반복 한 번은

$$G = e^{-i\pi P_S} = 1 - 2P_S, \quad O = e^{-i\pi P_T} = 1 - 2P_T$$

를 연달아 거는 것입니다. **여기서 위상이 π 임을 다시 확인해 두세요** — 이 논문은 끝까지 π 만 씁니다. 그리고 $N = 1$, $|\psi_1\rangle = |+\rangle$ 로 놓으면 $G = 1 - 2|+\rangle\langle+|$ 로 우리가 아는 확산 연산자가 그대로 나옵니다.

원문 Fig. 2(c) (p.3) 는 같은 무작위 소스 상태로 게이트 반복을 돌린 결과이며, 가로축이 시간 t 가 아니라 **그로버 반복 횟수**(0~20)라는 점만 다릅니다. 곡선 모양은 Fig. 2(b)와 닮았는데, 이는 게이트 버전이 그로버 해밀토니안의 **트로터 전개(Trotter expansion)** 라는 관점에서 예상되는 결과입니다 [14].

다만 논문이 솔직하게 덧붙이는 단서가 하나 있고, **이게 우리 프로젝트에 직접 걸리는 대목**입니다. 빠르게 진동하는 곡선 일부는 확률 1에 도달하지 못하는데, 이유는 시뮬레이션에 쓰인 힐베르트 공간이 비교적 작아서 **이산적인 시간 발전에서는 최댓값을 지나쳐 버리기(overshoot)** 쉽기 때문입니다. 연속 시간에서는 $t = \pi/2|c_n|$ 를 정확히 맞출 수 있지만, 게이트 반복은 정수 단위로만 뛰므로 최적 지점을 밟지 못하고 넘어갈 수 있다는 것입니다. 우리 9장에서 “ R 을 넘기면 확률이 도로 내려간다”고 했던 그 현상입니다.

12. 치명적인 문제 — 그리고 위상추정으로의 우회 (p.4)

원문 p.4 좌단 중반 ~ 우단 상단 — 원문 Fig. 1(c), p.2

12.1 $N = 1$ 이 특별했던 이유

표준 그로버($N = 1$)에서 초기 상태 (12)는 놀랍도록 편한 형태가 됩니다.

$$|\Psi(t=0)\rangle = |\psi_{n=1}\rangle$$

표적 상태 $\mathcal{T}$ 와 완전히 무관하게 그냥 소스 상태 그 자체입니다. 이게 왜 성립하는지 확인해 봅시다. $N = 1$, $|\psi_1\rangle = |+\rangle$ 이면 $P_{\mathcal{T}}P_S P_{\mathcal{T}} = P_{\mathcal{T}}|+\rangle\langle+|P_{\mathcal{T}}$ 는 랭크 1이고 고유값은

$$|c_1|^2 = \langle+|P_{\mathcal{T}}|+\rangle = \frac{M}{D} \implies |c_1| = \sqrt{\frac{M}{D}}$$

한편 10.3절에서 본 $|\Psi_1(0)\rangle = \sqrt{1-|c_1|^2}|\epsilon_1^{\mathcal{T}}\rangle + |c_1||\epsilon_1^{\mathcal{T}}\rangle$ 는, $|+\rangle$ 를 $P_{\mathcal{T}}|+\rangle + P_{\mathcal{T}}|+\rangle$ 로 쪼갠 것과 정확히 같습니다($\|P_{\mathcal{T}}|+\rangle\| = \sqrt{M/D} = |c_1|$). 즉 $|+\rangle$ **자체가 이미 마법의 초기 상태**였던 겁니다.

그리고 반 주기 시각은 $t = \pi/2|c_1| = \frac{\pi}{2}\sqrt{D/M}$ — 우리가 아는 $\sqrt{D/M}$ 스케일링이 정확히 재현됩니다. **표준 그로버가 잘 돌아갔던 진짜 이유가 여기 있습니다.** 정답을 몰라도 되는 균등중첩이, 우연히도 완벽한 진동을 주는 초기 상태와 일치했던 것이죠.

12.2 $N > 1$ 에서 무너지는 지점

$N > 1$ 에서는 표적 상태와 무관하게 준비할 수 있는 유일한 초기 상태가 존재하지 않습니다. 논문은 이것 “serious issue”라 부르는데, 이유가 심각합니다 — (12)를 만들려면 행렬 A 와 C 를 알아야 하고, 그러려면 표적 상태를 미리 알아야 합니다. 정답을 찾으려고 돌리는 알고리즘이 정답을 요구하는 셈이니, 알고리즘의 존재 이유가 무너집니다.

여기서 논문은 방향을 완전히 틀어, 위상추정 알고리즘 [31,32]에 기반한 대안을 내놓습니다.

12.3 위상추정 우회로

해밀토니안을 태워 (12)를 진화시키는 대신, 원하는 상태 (11)을 양자 회로로 직접 준비합니다(원문 Fig. 1(c), p.2). 두 단계입니다.

1단계 — 위상추정. 그로버 해밀토니안의 고유상태 $|\epsilon_n^\pm\rangle$ 를 얻습니다. 소스 상태 $|\psi_n\rangle$ 중 아무거나 하나를 위상추정의 입력으로 넣고 레지스터를 측정하면 높은 확률로 얻어집니다. 소스 상태가 $|\epsilon_n^\pm\rangle$ 들로 높은 충실도(fidelity)로 표현되기 때문인데, 이는 $|\epsilon_n^\pm\rangle$ 들이 공간 $\mathcal{S}$ 를 완전히 펼치기(span) 때문이며 — 단, $M \geq N$ 일 때만 그렇습니다.

$M \geq N$ 을 요구하는 이유는 Eq. (8)의 두 번째 항에 있습니다. $M \geq N$ 이면 $\min(N, M) = N$ 이라 짝지어진 N 개의 쌍 $|\epsilon_n^\pm\rangle$ 만으로 $\mathcal{S}$ 를 덮을 수 있습니다. 반면 $N > M$ 이면 $\theta_{N-M} = 1$ 이 되어 $\bar{\mathcal{T}}$ 쪽에만 존재하는 짝 없는 고유상태 $|\epsilon_n^{\bar{\mathcal{T}}}\rangle$ 가 생기는데, 이들은 표적 공간에 성분이 아예 없어 아무리 진화시켜도 정답이 나오지 않아 성공확률을 깎아 먹습니다. 그래서 논문은 이후 $M \geq N$ 을 가정합니다. (표준 그로버는 $N = 1 \leq M$ 이므로 이 조건을 자동으로 만족합니다.)

2단계 — 양자 후처리(quantum postprocessing, QPP). $|\epsilon_n^\pm\rangle$ 를 QPP 회로에 넣으면 측정 직전 출력이

$$\sqrt{1 \mp |c_n|} |0\rangle |\epsilon_n^{\bar{\mathcal{T}}}\rangle \pm \sqrt{1 \pm |c_n|} |1\rangle |\epsilon_n^{\mathcal{T}}\rangle$$

가 됩니다 (원문은 규격화 상수 $1/\sqrt{2}$ 를 생략했습니다). 보조(ancilla) 큐비트를 측정해 결과 $|1\rangle$ 을 후선택(postselect)하면 표적 부분공간 안의 상태를 얻고, 이 일은 확률 $\approx 1/2$ 로 일어납니다. 소스와 표적의 겹침이 작아 $|c_n| \ll 1$ 이기 때문입니다 [33].

회로가 실제로 무슨 일을 하는지는 Fig. 1(c)를 보고 손으로 풀 수 있습니다. 보조 큐비트를 $|+\rangle$ 로 두고 그것을 제어로 오라클 O 를 제어-적용한 뒤, 보조에 아다마르를 걸고 측정합니다. $O = 1 - 2P_{\mathcal{T}}$ 이므로 아다마르 후 각 분기에 남는 연산자는 $\frac{1 \pm O}{2}$, 즉

$$\frac{1 + O}{2} = P_{\bar{\mathcal{T}}}, \quad \frac{1 - O}{2} = P_{\mathcal{T}}$$

가 되어 보조 큐비트가 $|0\rangle$ 일 때는 $\bar{\mathcal{T}}$ 성분이, $|1\rangle$ 일 때는 $\mathcal{T}$ 성분이 남습니다. (9)에서 $P_{\mathcal{T}}|\epsilon_n^\pm\rangle = \pm \sqrt{(1 \pm |c_n|)/2} |\epsilon_n^{\mathcal{T}}\rangle$ 이므로 $|1\rangle$ 이 나올 확률은 $\frac{1 \pm |c_n|}{2} - |c_n| \ll 1$ 에서 $1/2$ 입니다. 요컨대 QPP는 보조 큐비트 하나로 “표적 성분만 걸러내는 체”를 만드는 회로입니다.

논문의 각주 [33]은 더 단순한 대안도 알려 줍니다. 위상추정 출력 $|\epsilon_n^\pm\rangle$ 를 그냥 $|n\rangle$ 기저로 측정하고, 나온

결과가 해인지 오라클로 확인하는 것입니다. 이러면 QPP 회로 자체가 필요 없지만 $|n\rangle$ 기저 측정 능력이 필요하며, 성공확률은 마찬가지로 약 $1/2$ 입니다.

Fig. 1(c) 회로 구성 (원문 p.2). 왼쪽 점선 상자가 위상추정입니다. r 개의 레지스터 큐비트가 $|+\rangle$ 로 준비되어 각각 제어- U^{2^k} 를 아래쪽 상태 레지스터($|\psi_n\rangle$ 로 초기화)에 걸고, 역 양자 푸리에 변환 QFT^{-1} 를 거쳐 측정됩니다($U = e^{-iH}$, H 는 Eq. 1). 오른쪽 점선 상자가 방금 손으로 풀어 본 QPP입니다.

13. 시간복잡도 (p.4)

원문 p.4 우단 — 원문 Eq. (13)

이 위상추정 버전의 시간복잡도를 따져 봅시다. QPP는 상수 오버헤드뿐이라 무시할 수 있고, **위상추정의 실행 시간은 전적으로 고유값 판독의 정밀도로** 정해집니다.

위상추정에는 제어- U^{2^k} 게이트가 필요합니다($0 \leq k \leq r-1$, r = 레지스터 큐비트 수, $U = e^{-iH}$). 일반적으로 U 의 거듭제곱을 지름길로 계산할 방법이 없으므로, 이 부분은 그로버 해밀토니안을 시각 2^k 까지 **직접 태워야** 합니다. 따라서 전체 시간은 제어- U 게이트 수가 지배하며

$$T \approx \sum_{k=0}^{r-1} 2^k \approx 2^r$$

필요한 r 은 에너지 해상도 δE 가 정합니다 [14]:

$$r = -\log_2 \delta E + \log_2 \left\{ 2 + \left\lceil \frac{1}{2(1-p)} \right\rceil \right\}$$

여기서 p 는 위상추정이 주어진 상태를 그 에너지 해상도 안으로 분류하는 데 성공할 확률입니다.

그럼 얼마나 정밀해야 할까요? 우리가 구분해야 하는 건 $|\epsilon_n^+\rangle$ 와 $|\epsilon_n^-\rangle$ 이고, 그 에너지 차이는 (10)에 의해

$$\epsilon_n^+ - \epsilon_n^- = 2|c_n|$$

입니다. 그런데 $|\epsilon_n^\pm\rangle$ 쌍이 N 개 있으므로, 필요한 해상도를 **평균값**으로 어림하여

$$\delta E \leq 2c_{\text{av}}, \quad c_{\text{av}} = \frac{1}{N} \sum_n |c_n|$$

로 잡습니다. 여기에 QPP의 $1/2$ 성공확률($\rightarrow$ 평균 2회 시도)까지 감안하면 최종 시간 스케일링이 나옵니다.

$$T \approx \frac{2 + \frac{1}{2(1-p)}}{c_{av}} \quad (13)$$

(식을 뜯어보면 $T \approx 2^r = \{2 + \frac{1}{2(1-p)}\}/\delta E$ 이고, $\delta E = 2c_{av}$ 를 넣으면 분모에 2가 붙는데, QPP 후선택의 2배 시도가 그 2를 정확히 상쇄해 (13)이 됩니다.)

결론은 단순합니다: $T \propto 1/c_{av}$. 소스와 표적의 평균 겹침이 클수록 빠릅니다. 겹침이 무한소면 $|c_n|$ 도 무한소가 되어 **시간이 발산**합니다 — 3절 (a)에서 경고했던 연속변수 구현의 함정이 여기서 정량적으로 드러납니다.

14. 아다마르 소스 상태에서의 스케일링 (p.4)

원문 p.4 우단 하단 — 원문 Eq. (14), 원문 Fig. 1(d) (p.2), Fig. 2(d) (p.3)

c_{av} 는 소스 상태 $|\psi_n\rangle$ 선택에 달렸으므로, 논문은 자연스러운 선택을 하나 잡아 구체적인 숫자를 뽑습니다: **모든 상태의 균등 진폭 중첩**을 만드는 아다마르 연산 $\mathcal{H}$ 를 써서

$$|\psi_n\rangle = \mathcal{H}|n\rangle \quad (n \in \mathcal{S})$$

로 두는 것입니다. ($N = 1, n = 0$ 이면 $|\psi_1\rangle = |+\rangle$ 이므로 표준 그로버가 이 선택의 특수 경우입니다.)

이때 에너지 스케일링은 **정확히** $|c_n| \propto 1/\sqrt{D}$ 임을 보일 수 있고, 상한은

$$|c_n| \leq \sqrt{\frac{MN}{D}}$$

입니다. (이 상한의 출처는 대각합입니다. $\text{Tr}(P_{\mathcal{T}}P_{\mathcal{S}}P_{\mathcal{T}}) = \sum_{n \in \mathcal{T}} \sum_{m \in \mathcal{S}} |\langle n|\mathcal{H}|m\rangle|^2 = MN \cdot \frac{1}{D}$ 이고 모든 고유값 $|c_n|^2$ 이 음이 아니므로, 각각은 그 합을 넘을 수 없습니다.)

원문 Fig. 1(d) (p.2) 는 고유값 분포입니다. $|\psi_n\rangle = \mathcal{H}|n\rangle, N = M = 10, D = 2^5 = 32$ 에서 $\epsilon_n - 1 = \pm|c_n|$ 의 히스토그램을 그렸고, 가로축은 $-2 \sim 2$, 세로축은 비율입니다. 세로 점선으로 상한 $\pm\sqrt{MN/D} = \pm 1.77$ 과 표준 그로버 값 $\pm\sqrt{M/D} = \pm 0.56$ 이, 붉은 선으로 $\pm c_{av}$ 가 표시돼 있습니다. 읽어야 할 두 가지는 이렇습니다 — 고유값들은 예상대로 $\sqrt{MN/D}$ 상한 **안에** 갇혀 있지만, 대부분은 그 상한보다 **훨씬 작은 범위**에 몰려 있고, 평균 c_{av} 는 **표준 그로버 스케일링** $\sqrt{M/D}$ 에 **매우 가깝습니다**. 즉 최악의 상한은 느슨하고, 전형적인 거동은 표준 그로버와 거의 같다는 뜻입니다.

원문 Fig. 2(d) (p.3) 는 M 에 대한 스케일링을 로그-로그로 뽑은 것입니다. $N = M, D = 2^5$ 로 고정하고 $|\psi_n\rangle = \mathcal{H}|n\rangle$ 의 무작위 선택에 대해 수치 평균한 $\log_{10} c_{av}$ 를 $\log_{10} M$ 에 대해 찍었습니다(점). 비교용 점선 두 개는 상한 $\sqrt{MN/D}$ (기울기 1, $N = M$ 이므로)와 표준 그로버 $\sqrt{M/D}$ (기울기 0.5)입니다. **점들의 직선 맞춤 기울기가 $\alpha/2 \approx 0.45$ 로, 표준 그로버의 0.5에 바짝 붙어 있고 상한의 1과는 거리가 멉니다.**

이를 (13)에 넣으면 $N = M$, 아다마르 소스 상태에 대한 최종 시간 자원 추정이 나옵니다.

$$T \propto \sqrt{\frac{D}{M^\alpha}} \quad (14)$$

여기서 $\propto \sqrt{D}$ 는 **정확(exact)** 하고, $\alpha \approx 0.9$ 는 수치 추정치입니다. 이는 참고문헌 [34-36]에서 유도된 한계와 일치합니다. 즉 일부 고유값 $|c_n|$ 이 상한을 넘어설 수는 있어도, **평균적으로는 최적 스케일링** $c_{av} \propto \sqrt{M/D}$ 와 일치합니다.

$\alpha = 1$ 이 아닌 이유 (원문에 명시되진 않았지만 위 재료로 설명됩니다). 대각합이 $\sum_n |c_n|^2 = MN/D$ 로 고정돼 있고 0이 아닌 고유값은 $\min(N, M)$ 개뿐이므로, $N = M$ 일 때 만약 모든 $|c_n|$ 이 **똑같다면** $|c_n|^2 = \frac{M^2/D}{M} = \frac{M}{D}$ 가 되어 정확히 표준 그로버 값 $\sqrt{M/D}$ 를 줍니다($\alpha = 1$). 그런데 Fig. 1(d)가 보여주듯 실제 분포는 퍼져 있고, 산술평균은 제곱평균보다 작으므로 $c_{av} < \sqrt{\langle |c_n|^2 \rangle}$ 가 되어 기울기가 0.5에서 0.45로 살짝 내려왔습니다. $\alpha \approx 0.9 < 1$ 은 **고유값 분산이 물리는 소소한 손해**인 셈입니다.

15. 결론 (p.4-5)

원문 p.4 우단 끝 ~ p.5 좌단 상단

저자들이 정리하는 성과는 다음과 같습니다.

첫째, 그로버 연산자가 N 개 상태에, 오라클이 M 개 상태에 부호 반전을 수행하는 경우로 그로버 알고리즘을 일반화했습니다. 적절한 상태 (12)로 초기화하면, 그로버 해밀토니안의 시간 발전이 **표준 그로버와 똑같은 방식으로** 소스와 표적 영역 사이의 진동을 유도합니다.

둘째, 그러나 일반적인 경우 이 초기 상태는 **해 상태를 알아야만** 준비할 수 있습니다. 논문은 이 한계를 숨기지 않습니다.

셋째, 위상추정 절차로 검색 문제를 대신 풀어 이 문제를 우회하며, 시간 스케일링은 최적에 가깝습니다. 그로버 연산자 구현이 단순해지는 덕에 게이트 수도 줄어들 수 있습니다(Supplemental Material). 그리고 위상추정 방식은 **일반적인 N, M 에 그대로 적용된다는** 장점이 있습니다.

마지막 문단은 결과보다 그 함의를 강조합니다. 진폭증폭과 위상추정은 통상 **서로 다른 부류의** 양자 알고리즘으로 여겨지는데, 두 접근이 사실 비슷한 성능을 낸다는 것이 흥미롭다는 것입니다. 저자들의 표현으로는, 이는 “phase estimation alone potentially gives a basis for performing both amplitude amplification and phase estimation based algorithms” — 오늘날 알려진 양자 알고리즘의 극히 넓은 범위를 위상추정 하나로 떠받칠 수 있을지 모른다는 제안입니다.

16. 이 프로젝트에 어떻게 쓰이나

우리 저장소의 project1/hardware/grover_ip.v, grover_min_ip.v, grover_tb.v 를 놓고 하나씩 따져 봅시다. **결론부터 말하면 이 논문의 주된 제안(위상추정 우회로)은 현재 에뮬레이터 구조에 바로 들어오지**

않지만, 논문이 유도한 $|c_n|$ 구조는 우리 코드의 실제 약점 하나를 정확히 설명해 줍니다.

16.1 $M > 1$ 표적은 이미 구현돼 있습니다

grover_ip.v 는 MARK 파라미터로 정답 인덱스 하나를 못 박으므로 $M = 1$ 입니다. 그런데 grover_min_ip.v 의 오라클은 이미 $M > 1$ 입니다.

```
S_ORACLE: begin
  for (i=0;i<N;i=i+1)
    if (value[i] < T)           // 비교기 = 오라클 조건
      amp[i] <= -amp[i];       // 조건 만족 → 진폭 부호 반전
```

$value[i] < T$ 를 만족하는 모든 인덱스의 부호를 뒤집으므로, 이걸 정확히 $O = I - 2 \sum_{n \in \mathcal{T}} |n\rangle\langle n|$ 이고 $M = |\mathcal{T}| > 1$ 입니다. 하드웨어에서 M 을 키우는 비용은 0 입니다 — 오라클이 어차피 인덱스마다 술어(predicate)를 평가하는 루프이므로, 조건을 만족하는 개수가 1이든 여럿이든 게이트도 사이클도 똑같습니다. 표적 개수는 하드웨어의 문제가 아니라 반복 횟수의 문제입니다(16.3절).

16.2 $N > 1$ 은 에뮬레이터에서 오히려 비쌉니다

우리 확산 코드는 이렇습니다.

```
S_DIFF: begin
  for (i=0;i<N;i=i+1) amp[i] <= two_mean - amp[i]; // a → 2*mean - a
```

이 “평균 반사”가 바로 $G = I - 2|+\rangle\langle +|$ 이고, 논문 표기로 $N = 1$, $|\psi_1\rangle = |+\rangle$ 입니다. 즉 우리 하드웨어는 이 논문이 일반화하려는 바로 그 특수 경우에 못 박혀 있습니다.

논문의 $N > 1$ 을 지원하려면 $G = I - 2P_S$ 를 랭크 N 짜리로 구현해야 하고, 이는 다음을 뜻합니다.

$$a \mapsto a - 2 \sum_{m \in \mathcal{S}} |\psi_m\rangle\langle \psi_m|a\rangle$$

반복마다 N 개의 내적과 N 번의 스케일된 뺄셈이 필요합니다. 지금의 “합 한 번 + 시프트 한 번 + 뺄셈 D 번”이 $O(N \cdot D)$ 곱셈누산(MAC) 으로 바뀌고, 소스 벡터 $|\psi_m\rangle$ 을 $N \times D$ 만큼 저장해야 합니다. 게다가 평균 계산을 우측 시프트로 때우던 트릭($D = 2^{\text{NBITS}}$)도 함께 날아갑니다.

이건 논문이 틀려서가 아니라 비용 모델이 다르기 때문입니다. 논문이 $N > 1$ 로 자원이 준다고 말한 근거(3절 (b))는 “단일 상태 위상 뒤집기 = 다중 큐비트 제어- Z = 큐비트 수의 제공으로 늘어나는 기본 게이트”였습니다. 그런데 에뮬레이터는 그 비용을 애초에 내지 않습니다. 우리는 게이트를 합성하는 게 아니라 배열 원소의 부호를 뒤집을 뿐이라 $amp[\text{MARK}] \leq -amp[\text{MARK}]$ 는 그냥 한 줄입니다. 실제 양자 하드웨어에서 비싼 것이 에뮬레이터에서는 공짜이고, 그래서 논문의 자원 논증은 우리 쪽으로 넘어오지 않습니다. 이 논문의 $N > 1$ 일반화를 FPGA에 엮을 실용적 이유는 (적어도 현재 구조에서는) 없다고 보는 게 정직합니다.

16.3 진짜로 쓸모 있는 것 — M 이 변하면 최적 R 도 변합니다

논문에서 우리가 실제로 가져올 것은 이 관계입니다.

$$|c_n| = \sqrt{\frac{M}{D}} \quad (N = 1) \quad \Rightarrow \quad t = \frac{\pi}{2|c_n|} \propto \sqrt{\frac{D}{M}}$$

반 주기 시각이 M 에 의존한다는 것, 그리고 그 지점을 지나치면 확률이 도로 내려간다는 것(11절의 오버슈트 경고). 이걸 grover_min_ip.v 에 대입하면 구체적인 지적이 나옵니다.

이 IP는 라운드마다 기준값 T 를 낮추는데, T 가 낮아지면 $\text{value}[i] < T$ 를 만족하는 인덱스 수, 곧 M 이 함께 줄어듭니다. 그런데 $R_GROVER = 2$ 는 고정입니다. $D = 8$ 에서 표준 그로버 최적 반복 $R \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{D/M}$ 을 계산해 보면:

라운드 상황	M	$R_{\text{opt}} = \frac{\pi}{4}\sqrt{D/M}$	고정 $R_GROVER = 2$
첫 라운드 ($T_INIT = 0x7FFF$)	8 (전부)	0.79	과다
T 가 중간까지 내려옴	4	1.11	과다
T 가 거의 최소값	2	1.57	약간 과다
최종 수렴 근처	1	2.22	적정

첫 라운드는 특히 극단적입니다. $M = D = 8$ 이면 오라클이 모든 진폭을 뒤집으므로 $O = -I$ 가 되어 전역 위상(global phase)일 뿐이고, 이어지는 평균 반사도 상태를 그대로 되돌립니다($a = -1/\sqrt{D}$ 가 전부이므로 평균도 $-1/\sqrt{D}$, 따라서 $2\bar{a} - a = -1/\sqrt{D}$ 로 불변). 즉 첫 라운드의 그로버 반복은 문자 그대로 아무 일도 하지 않고, 측정은 균등 무작위 선택이 됩니다. Dürr-Høyer 알고리즘의 첫 라운드가 원래 무작위 후보를 뽑는 것이므로 버그는 아니지만, “ M 이 라운드마다 바뀌는데 R 은 고정”이라는 구조적 타협은 실재합니다.

이 논문의 언어로 말하면 — 우리는 매 라운드 다른 $|c_n|$ 을 가진 시스템을 돌리면서 같은 시각에 측정하고 있습니다. Fig. 2(b)의 다섯 곡선이 각자 다른 주기로 진동하는 그 그림이 정확히 우리 상황입니다.

M 을 모르는 채 이걸 다루는 표준 처방은 이 논문이 참고문헌 [34]로 인용하는 Boyer-Brassard-Høyer-Tapp 입니다. 반복 횟수를 $[0, m)$ 에서 무작위로 뽑고 실패하면 $m \leftarrow \lambda m$ ($\lambda \approx 6/5$)로 늘려 가는 방식으로, M 을 몰라도 $O(\sqrt{D/M})$ 을 유지합니다. grover_min_ip.v 의 R_GROVER 를 고정 상수에서 라운드별 스케줄로 바꾸고 싶다면 출발점은 [34]입니다. (지금 코드에 이미 lfsr 이 있으니 난수원은 갖춰져 있습니다.)

16.4 위상추정 경로와 비- π 위상은 복소수 재작성을 요구합니다

grover_ip.v 의 헤더 주석이 이 IP의 설계 근거를 정확히 짚고 있습니다.

핵심 단순화: 표준 Grover는 진폭이 “실수”로만 유지된다 (시작이 실수 균등중첩, 오라클은 ± 1 , 확산도 실수 선형). $\rightarrow$ 복소수가 필요 없어 실수 고정소수점 하나면 충분.

이 논문의 위상추정 경로는 이 전제를 정면으로 깎습니다. $U = e^{-iH}$ 는 본질적으로 복소수이고 QFT^{-1} 도 복소수이며, r 개의 레지스터 큐비트가 추가되므로 상태벡터가 $2^r \times D$ 개의 복소 진폭으로 불어납니다. 저장 2배, 실수 덧셈이 복소 MAC으로, 그리고 QFT 버터플라이 데이터패스가 새로 필요합니다. 지금의 reg signed [DW-1:0] amp [0:N-1] 구조로는 갈 수 없습니다.

비- π 위상도 마찬가지입니다. 0절에서 정리했듯 이 논문은 위상 각도를 일반화하지 않습니다. 굳이 하려면 $\text{amp}[i] \leq -\text{amp}[i]$ (위상 π)를 $e^{i\phi}$ 곱셈으로 바꿔야 하는데, 이 순간 진폭이 복소수가 되어 같은 재작성 비용을 물게 됩니다. 일반 위상 각도로 성공확률을 정확히 1로 만드는(zero failure rate) 결과를 찾는다면, 이 논문이 참고문헌 [18]로 인용하는 Long, Phys. Rev. A 64, 022307 (2001) 이 정확한 출처입니다. 다음에 읽을 논문으로 추천할 만합니다.

16.5 세 줄 요약

- $M > 1$: 하드웨어 변경 없음. grover_min_ip.v 가 이미 하고 있음. 바뀌는 건 최적 반복 횟수 $R \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{D/M}$ 뿐.
- $N > 1$ (이 논문의 일반화): 에뮬레이터에서는 평균 반사가 $O(N \cdot D)$ MAC으로 바뀌어 더 비싸짐. 논문의 자원 이득 논거는 실제 양자 하드웨어의 다중 제어- Z 비용에 기반하므로 우리에게 적용되지 않음.
- 바로 써먹을 것: grover_min_ip.v 의 고정 $R_{\text{GROVER}} = 2$ 는 M 이 라운드마다 바뀌는 구조와 어긋남. 개선하려면 BBHT 스케줄([34]).

부록. 표준 그로버로의 환원 총정리

논문의 각 결과가 우리가 아는 $N = 1$ 로 어떻게 내려왔는지 한자리에 모았습니다. (우리 9장 표기의 $N =$ 여기의 D 임에 유의)

논문의 일반 결과	$N = 1, \psi_1\rangle = +\rangle$ 로 놓으면	우리가 아는 형태
$H = P_S + P_{\mathcal{T}}$ (원문 Eq. 1)	$H = +\rangle\langle+ + \sum_{n \in \mathcal{T}} n\rangle\langle n $	Farhi-Gutmann 연속 시간 그로버 [17]
$G = 1 - 2P_S$	$G = I - 2 +\rangle\langle+ $	평균 반사 = 확산 연산자
겹침 $ c_n $	$ c_1 = \sqrt{M/D}$ (정확)	$\sin \theta = \sqrt{M/D}$
0이 아닌 $ c_n $ 의 개수 $\min(N, M)$	$\min(1, M) = 1$	2차원 평면 하나
고유값 $\epsilon_n^\pm = 1 \pm c_n $ (원문 Eq. 10)	$1 \pm \sqrt{M/D}$	회전 각 2θ 에 대응
초기 상태 (원문 Eq. 12)	$ \Psi(0)\rangle = \psi_1\rangle = +\rangle$	균등중첩 — 정답을 몰라도 준비 가능
반 주기 $t = \pi/2 c_n $	$t = \frac{\pi}{2}\sqrt{D/M}$	$R \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{D/M}$ 와 같은 스케일링
$M \geq N$ 조건	$1 \leq M$ — 자동 만족	제약 아님
짝 없는 고유상태 $ N - M $ 개	$M - 1$ 개 ($\mathcal{T}$ 쪽)	표준 그로버가 건드리지 않는 표적 조합들
시간복잡도 (원문 Eq. 14)	$\alpha = 1$ 이면 $T \propto \sqrt{D/M}$	우리가 아는 $\sqrt{N/M}$

한 줄로: 표준 그로버가 그토록 편했던 이유는 $N = 1$ 일 때 “완벽한 진동을 주는 마법의 초기 상태”가 하필 균등중첩과 정확히 일치했기 때문입니다. 그 우연이 $N > 1$ 에서 깨지고, 그래서 이 논문은 위상추정으로 우회합니다.